MANUALE OPERATIVO & GUIDA UTENTE • VERSIONE 1.0.0 • ZERO PLUGIN RICHIESTI (UDP 49000)

SKYOPS XP12

Piattaforma Operativa, Gestione Flotta & Economia Reale per X-Plane 12

Benvenuto in **SkyOps XP12**, la piattaforma gestionale, di monitoraggio telemetrico e di economia aerea per **X-Plane 12**.

SkyOps XP è progettata per trasformare la simulazione di volo in una vera carriera aeronautica persistente, colmando il divario tra la simulazione tecnica di volo e la gestione realistica dei costi operativi, della manutenzione e delle rotte commerciali.

Caratteristica chiave: SkyOps XP comunica direttamente con X-Plane 12 via socket di rete **UDP nativo (porta 49000)**. **Non richiede l'installazione di alcun plugin o file `.xpl` all'interno della cartella di X-Plane 12.**

---

2. [Installazione e Avvio Rapido](#2-installazione-e-avvio-rapido)
- [Su Windows](#su-windows)
- [Su Linux e macOS](#su-linux-e-macos)
- [Accesso da Tablet / iPad / Secondo Monitor](#accesso-da-tablet--ipad--secondo-monitor)
3. [Configurazione Iniziale (Setup Wizard)](#3-configurazione-iniziale-setup-wizard)
4. [Flusso Operativo di un Volo (Dall'Hangar all'Atterraggio)](#4-flusso-operativo-di-un-volo)
- [Pianificazione e Dispatch (SimBrief o Manuale)](#a-pianificazione-e-dispatch)
- [Controlli Pre-Volo (Carburante, Parcheggio, Aeroporto)](#b-controlli-pre-volo)
- [Monitoraggio in Volo (HUD e Mappa Live)](#c-monitoraggio-in-volo)
- [Chiusura Volo e Conto Economico (Trip P&L)](#d-chiusura-volo-e-conto-economico-trip-pl)
5. [Modello Economico e Contabilità Realistica](#5-modello-economico-e-contabilit%C3%A0-realistica)
- [Modalità REALISTICA vs STANDARD](#modalit%C3%A0-realistica-vs-standard)
- [Il Mese Operativo e i Costi Fissi Reali](#il-mese-operativo-e-i-costi-fissi-reali)
- [Tariffe di Sorvolo ANSP Globali ed Esenzione FAA USA](#tariffe-di-sorvolo-ansp-globali-ed-esenzione-faa-usa)
- [Equipaggio Fisso Salariato vs Freelance](#equipaggio-fisso-salariato-vs-freelance)
- [Sconto Atterraggio alla Base Operativa](#sconto-atterraggio-alla-base-operativa)
6. [Gestione Flotta, Mercato e Finanziamenti](#6-gestione-flotta-mercato-e-finanziamenti)
7. [Officina, Usura e Avarie Dinamiche](#7-officina-usura-e-avarie-dinamiche)
8. [Tour IVAO e Ufficiali](#8-tour-ivao-e-ufficiali)
9. [Risoluzione Problemi e Domande Frequenti (FAQ)](#9-risoluzione-problemi-e-domande-frequenti-faq)

---

1. Requisiti di Sistema

- **Simulatore:** Laminar Research X-Plane 12 (qualsiasi versione).
- **Sistema Operativo:** Windows 10/11 (64-bit), Linux (Ubuntu, Debian, Fedora, Arch, Mint), oppure macOS (12+).
- **Python:** Python 3.10 o superiore installato sul computer ([python.org](https://www.python.org/downloads/)).
- *Nota per Windows:* Durante l'installazione di Python, assicurati di spuntare la casella **"Add python.exe to PATH"**.

- **Browser Web:** Qualsiasi browser moderno (Chrome, Edge, Firefox, Safari).

---

2. Installazione e Avvio Rapido

Non è necessario installare nulla dentro `X-Plane 12/Resources/plugins`.

Su Windows

1. Estrai l'archivio ZIP di SkyOps XP in una cartella a tua scelta (es. `C:\SkyOps-XP`).
2. Fai doppio clic sul file `run.bat`.
3. Al primo avvio, lo script creerà automaticamente l'ambiente virtuale isolato (`.venv`) e installerà le librerie necessarie.
4. Una volta visualizzato il messaggio di benvenuto, apri il browser all'indirizzo:

```
http://localhost:8000
```

Su Linux e macOS

1. Estrai l'archivio e apri un terminale nella cartella di SkyOps XP.
2. Rendi eseguibile e lancia lo script:

```
chmod +x run.sh
./run.sh
```

3. Apri il browser su `http://localhost:8000`.

Accesso da Tablet / iPad / Secondo Monitor

All'avvio, sia `run.bat` che `run.sh` rilevano l'indirizzo IP locale del tuo PC e lo stampano a schermo (es. `http://192.168.1.50:8000`).

Se il tuo tablet o secondo PC è collegato alla stessa rete Wi-Fi di casa, puoi aprire quell'indirizzo dal browser del tablet e usare SkyOps XP come una vera Electronic Flight Bag (EFB) touch da cockpit!

---

3. Configurazione Iniziale (Setup Wizard)

Se avvii SkyOps per la prima volta, apparirà la schermata di benvenuto:

1. **Lingua & Valuta:** Scegli subito se visualizzare l'interfaccia in **Italiano** o **English**, e se tenere la contabilità in **Euro (€)** o **Dollari ($)**. Puoi comunque cambiare lingua e valuta in qualsiasi momento dall'intestazione in alto.
2. **Nome della Compagnia Aerea:** Inserisci il nome del tuo vettore (es. *AeroSky Executive* o *Alp Line*).
3. **Base Operativa (ICAO):** Il codice a 4 lettere del tuo aeroporto principale (es. `LIPO`, `LIRN`, `LIMC`, `EDDS`, `KAPA`). Alla base operativa beneficerai di sconti fino al -70% sulle tasse di atterraggio.
4. **Capitale Iniziale & Livello di Difficoltà:** Scegli tra 5 livelli realistici:

- *Pilota Indipendente (Hardcore):* 35.000 € – Inizi noleggiando piccoli monomotori GA a ore.
- *Start-up Regionale (Realistica):* 150.000 € – Ideale per noleggiare jet leggeri o versare l'anticipo di un piccolo usato.
- *Compagnia Emergente (Standard):* 500.000 € – Budget sufficiente per acquistare un GA o avviare un leasing.
- *Operatore Executive (Avanzato):* 2.500.000 € – Accesso immediato a Vision Jet e Business Jet.
- *Major Airline (Magnate):* 25.000.000 € – Per gestire grandi aerei di linea.

5. **Modello Economico:**

- **Realistico (Consigliato):** Margini reali dell'aviazione (4%–12%), con costi completi di handling, riserve motore orarie, tasse di sorvolo e costi indiretti.

- **Standard (Rilassato):** Ricavi maggiorati del +25% e costi accessori ridotti (-40%) per far crescere la flotta più rapidamente.

6. **SimBrief Pilot ID (Opzionale):** Inserisci il tuo Pilot ID numerico di SimBrief (es. `1106351`) per importare automaticamente i tuoi piani di volo.
7. **Sincronizzazione X-Plane 12:** SkyOps scansiona la tua cartella `X-Plane 12/Aircraft` e popola automaticamente il catalogo *Mercato & Noleggio* con tutti gli aerei che hai installato.

---

4. Flusso Operativo di un Volo

A. Pianificazione e Dispatch

- **Import SimBrief con 1 Click:** Se generi un piano su SimBrief, apri la scheda **Piano di Volo & Dispatch** e premi *Importa SimBrief*. SkyOps scaricherà rotta, passeggeri, merci, carburante di blocco, aeroporto alternato e meteo.
- **Piano di Volo Manuale:** In alternativa, puoi compilare la tratta a mano (ICAO partenza, arrivo, passeggeri, merci e distanza in miglia nautiche).
- **Regole di Volo (IFR vs VFR):**
- **IFR:** Il volo commerciale applica tariffe di rotta/sorvolo (Eurocontrol / NAV CANADA / ecc.) e assistenza handling passeggeri.
- **VFR:** Volo a vista, **completamente esente da tasse di rotta e catering/handling passeggeri**.
- **Associazione Tour:** Se la tratta fa parte di un tour (es. IVAO World Tour), puoi selezionare il tour dal menu a tendina.

B. Controlli Pre-Volo

Prima di decollare, la plancia di SkyOps effettua controlli automatici:

1. **Posizione Aeromobile:** Il velivolo deve trovarsi all'aeroporto di partenza previsto (oppure puoi traghettarlo pagando il costo di trasferimento).
2. **Freno di Parcheggio:** I freni devono essere inseriti prima della partenza.
3. **Carburante:** Il carburante a bordo viene sincronizzato automaticamente. Puoi effettuare il rifornimento direttamente dal pulsante ■ `Rifornisci`, pagando solo i litri/kg aggiunti al serbatoio.

Premi **Avvia Monitoraggio Volo**: la barra di stato passerà a `IMBARCO` e poi `RULLAGGIO OUT`.

C. Monitoraggio in Volo

Durante il volo, SkyOps rileva automaticamente:

- Fase di volo: `DECOLLO` → `IN VOLO (ROTA)` → `AVVICINAMENTO` → `ATTERRATO` → `PARCHEGGIATO`.
- Rateo di discesa al contatto (Vertical Speed in piedi al minuto al touchdown).
- Forza G al contatto (normale, over-G, impatto duro).
- Consumo carburante effettivo e usura progressiva di motore, cellula e carrello.
- Mappa interattiva con tracciamento GPS in tempo reale.

D. Chiusura Volo e Conto Economico (Trip P&L)

All'arrivo, spegni i motori e inserisci il freno di parcheggio. SkyOps riconoscerà la fase `PARCHEGGIATO` e calcolerà il rendiconto finanziario analitico (*Trip P&L*):

- **(+) Ricavi Commerciali:** Biglietti passeggeri, ancillari (bagagli/posto) e cargo.
- **(+) Bonus Qualità Atterraggio & Reputazione:**
- `BUTTER LANDING` (< 160 fpm): +5% tariffa charter e +1.5% reputazione aziendale!
- `GOOD LANDING` (< 300 fpm): +0.5% reputazione.
- `HARD LANDING` (> 400 fpm): Penale risarcimento passeggeri / ispezione straordinaria (-3% reputazione).
- `STRUCTURAL DAMAGE` (> 600 fpm): Danno strutturale e penale assicurativa.

- **(-) Tassa di Atterraggio:** Calcolata in base al peso (MTOW) del velivolo. Scontata fino al -70% se atterri alla tua Base Operativa.
- **(-) Tariffe di Rotta & Sorvolo ANSP:** Calcolate secondo la formula internazionale $\sqrt{[MTOW / 50] \times [Distanza / 100] \times Tariffa Base}$. (Esenti per voli VFR, voli USA e aerei sotto le 2 tonnellate).
- **(-) FBO & Ground Handling:** Servizio passeggeri, rampa e gate.
- **(-) Riserva Manutenzione Oraria (Power-by-the-Hour):** Accantonamento obbligatorio per future revisioni motori e Check C/D.
- **(-) Costi Indiretti (IOC):** Commissioni carte, canali GDS e fondo irregolarità passeggeri.
- **(-) Equipaggio:** Pagamento orario freelance, oppure € 0 se hai assunto un pilota/equipaggio fisso salariato.

---

5. Modello Economico e Contabilità Realistica

Modalità REALISTICA vs STANDARD

Puoi passare in ogni momento dall'intestazione o da Impostazioni tra:

- **REALISTICA (Consigliata per la massima immersione):** Ricalca i bilanci autentici di vettori executive e di linea, con margini operativi netti tipici del 4%–12%.
- **STANDARD (Rilassata):** Aumenta i ricavi del +25% e dimezza i costi accessori per chi desidera accumulare capitale più velocemente.

Il Mese Operativo e i Costi Fissi Reali

I costi fissi di gestione (posto Hangar e Assicurazione Kasko/RC) sono **mensili reali**, calcolati sul calendario reale (es. `2026-11`):

- Che tu faccia 1 volo o 50 voli nel corso del mese, i costi fissi non cambiano.
- Se non voli per un periodo, al tuo ritorno i mesi trascorsi matureranno regolarmente i costi di stazionamento, esattamente come accade per un aereo reale in un hangar aeroportuale.

Tariffe di Sorvolo ANSP Globali ed Esenzione FAA USA

SkyOps XP integra il primo motore ANSP globale multi-regione per X-Plane 12:

1. **Stati Uniti (Voli Domestici FAA, prefissi `K*`, `PA*`, `PH*`, `TJ*`, ecc.): € 0,00 (FAA Esente)**. Negli USA i servizi ATC non addebitano tasse di sorvolo agli aerei civili (sono finanziati dalle accise carburante).
2. **Europa (Spazio Eurocontrol, `E*`, `L*`, `B*`):** Tassa Eurocontrol piena (€ 65/unità) + TNC radar di terminale.
3. **Canada (`C*`):** Tariffa NAV CANADA (€ 55/unità).
4. **Australia e Nuova Zelanda (`Y*`, `NZ*`):** Airservices Australia / Airways NZ (€ 52/unità).
5. **Resto del Mondo (Asia, Medio Oriente, Sud America, Africa, ICAO):** ANSP Regionale (€ 40/unità).
6. **Voli Transregionali (es. KJFK → EGLL):** Applicano la tariffa al 50% per la sola porzione fuori dallo spazio USA.
7. **Esenzioni Universali:** Tutti i voli **VFR** e tutti i velivoli con **MTOW < 2,0 tonnellate** (es. Cessna 172) pagano **€ 0,00** in tutto il mondo.

Equipaggio Fisso Salariato vs Freelance

Dalla scheda *Finanze* → *Equipaggi*:

- **Freelance a Chiamata:** Paghi una tariffa oraria su ogni singolo volo effettuato (€ 90/h GA, € 240/h BizJet, € 520/h Airliner).
- **Equipaggio Fisso Assunto:** Puoi assumere un equipaggio con stipendio mensile fisso (€ 1.800/mese GA, € 4.800/mese BizJet, € 10.400/mese Airliner). Tutti i voli effettuati in quel mese avranno costo equipaggio pari a **€ 0,00**!

Sconto Atterraggio alla Base Operativa

Quando atterri al tuo aeroporto base (`home_base_icao`):

- **Velivolo di Proprietà: -70%** di sconto sulla tassa di atterraggio (poiché stazionamento e servizi base sono già coperti dai costi fissi).
- **Velivolo a Noleggio: -35%** di sconto.

---

6. Gestione Flotta, Mercato e Finanziamenti

- **Aerei di Proprietà (Owned):** Memorizzano la posizione geografica reale, le ore motore/cellula e il carburante residuo nei serbatoi.
- **Noleggio a Secco (Dry Lease):** Paga una tariffa oraria solo per il tempo di blocco effettivamente volato. Il carburante è a tuo carico.
- **Acquisto con Finanziamento Rateale:** Puoi acquistare aerei versando un anticipo (20%) e pagando comode rate mensili. È possibile estinguere in anticipo il finanziamento in qualsiasi momento dalla scheda Hangar per risparmiare sugli oneri futuri.

---

7. Officina, Usura e Avarie Dinamiche

Ogni aeromobile è soggetto a usura realistica:

- **Motore (TBO):** Si consuma con le ore di volo e con regimi termici estremi (EGT elevate).
- **Freni e Pneumatici:** Subiscono attrito in atterraggio ed energia cinetica di frenata.
- **Ispezioni Obbligatorie:** Ispezione delle 50 ore, 100 ore e Revisione Annuale.
- **Avarie Dinamiche in Volo:** Se le condizioni di un componente scendono sotto soglie critiche (o in caso di atterraggi duri ripetuti), SkyOps può iniettare avarie realistiche direttamente nei dataref di X-Plane 12 (`sim/operation/failures/...`).

---

8. Tour IVAO e Ufficiali

Dalla scheda **Logbook & Tour** puoi:

- Creare un Tour (es. "IVAO World Tour 2026" o "Giro d'Italia GA").
- Assegnare i tuoi voli a un tour specifico.
- Visualizzare la mappa interattiva d'insieme con tutte le tappe collegate, la distanza totale percorsa, il tempo di volo complessivo e l'utile generato dall'intero viaggio.

---

9. Risoluzione Problemi e Domande Frequenti (FAQ)

D: Devo installare plugin dentro X-Plane 12?

R: No! SkyOps XP dialoga tramite l'interfaccia UDP standard di X-Plane sulla porta `49000`. Nessun file `.xpl` è necessario.

D: SkyOps mostra "XP12 OFFLINE" anche se X-Plane 12 è avviato.

R:

1. Assicurati che un volo sia caricato e attivo su X-Plane (non fermarti al menu principale).
2. Su X-Plane 12, vai in *Settings* → *Network* e verifica che la porta UDP per i dati in entrata sia impostata su `49000` (predefinita).

3. Se usi Windows Defender o un firewall di terze parti, consenti il traffico locale per Python/Uvicorn.

D: Posso usare SkyOps XP insieme ad altre app come XP12 WebDeck?

R: Sì! SkyOps XP usa la porta web **`8000`** e un listener UDP dedicato (**`49005`**), coesistendo pacificamente con altre dashboard (es. porta **`8080`**).

D: Come cambio la lingua o la valuta?

R: Nell'intestazione in alto trovi i selettori rapidi **`[■■ IT / ■■ EN]`** e **`[€ EUR / $ USD]`**. Basta un clic per aggiornare l'intera interfaccia istantaneamente.

Buoni voli nei cieli di X-Plane 12 con SkyOps XP!